

TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 692

A Dinâmica do Emprego no Brasil: uma Análise Alternativa de Co-integração

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira
Francisco Galvão Carneiro

Brasília, dezembro de 1999

TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 692

A Dinâmica do Emprego no Brasil: uma Análise Alternativa de Co-integração*

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira**
Francisco Galvão Carneiro***

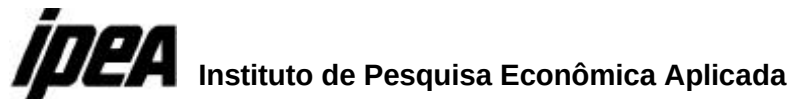
Brasília, dezembro de 1999

* Os autores gostariam de agradecer os comentários e sugestões de Carlos Alberto Ramos, João Ricardo Faria e Jorge Saba Arbache. Erros e omissões remanescentes, no entanto, são de nossa inteira responsabilidade.

** Da Diretoria de Política Regional e Urbana do IPEA.

*** Mestrando em economia de empresas da Universidade Católica de Brasília.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Martus Tavares – Ministro
Guilherme Dias – Secretário Executivo



Presidente

Roberto Borges Martins

DIRETORIA

Eustáquio J. Reis

Gustavo Maia Gomes

Hubimaier Cantuária Santiago

Luís Fernando Tironi

Murilo Lôbo

Ricardo Paes de Barros

Fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o IPEA fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais e torna disponíveis, para a sociedade, elementos necessários ao conhecimento e à solução dos problemas econômicos e sociais do país. Inúmeras políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro são formulados a partir dos estudos e pesquisas realizados pelas equipes de especialistas do IPEA.

TEXTO PARA DISCUSSÃO tem o objetivo de divulgar resultados de estudos desenvolvidos direta ou indiretamente pelo IPEA, bem como trabalhos considerados de relevância para disseminação pelo Instituto, para informar profissionais especializados e colher sugestões.

Tiragem: 115 exemplares

COORDENAÇÃO DO EDITORIAL

Brasília – DF:

SBS Q. 1, Bl. J, Ed. BNDES, 10^o andar

CEP 70076-900

Fone: (061) 315 5374 – Fax: (061) 315 5314

E-mail: editbsb@ipea.gov.br

Home page: <http://www.ipea.gov.br>

SERVIÇO EDITORIAL

Rio de Janeiro – RJ:

Av. Presidente Antonio Carlos, 51, 14^o andar

CEP 20020-010

Fone: (021) 212 1140 – Fax: (021) 220 5533

E-mail: editrj@ipea.gov.br

SUMÁRIO

SINOPSE

ABSTRACT

1	INTRODUÇÃO	5
2	MOTIVAÇÃO TEÓRICA	6
3	O CASO DO BRASIL	10
4	CONCLUSÃO	15
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20



A produção editorial deste volume contou com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por intermédio do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas, Rede-IPEA, operacionalizado pelo Projeto BRA/97/013 de Cooperação Técnica com o PNUD.

SINOPSE

Neste trabalho analisamos as flutuações do emprego em diversos estados brasileiros frente ao emprego nacional. Nosso objetivo é verificar se é possível estabelecer uma relação de longo prazo entre o emprego estadual e o emprego nacional [Blanchard e Katz, 1992; Martin, 1997]. Foram utilizadas duas técnicas para esse fim. A primeira, bastante comum na literatura específica, correspondeu à análise de co-integração, segundo a metodologia de Engle-Granger (1987). A segunda, ainda pouco conhecida, partiu do modelo de correção de erros irrestrito, conforme apresentado em Pesaran *et alii* (1996). Os resultados corroboram a hipótese de que as flutuações do emprego na maioria dos estados seguem um trajetória comum em relação ao emprego nacional, mas com diferenciais permanentes no longo prazo.

ABSTRACT

In this paper we analyze the fluctuation of the employment of several Brazilian regions in relation to the national employment. Our objective is to verify if it is possible to establish a long-run relationship between the regional employment and the national employment [Blanchard and Katz, 1992; Martin, 1997]. Two techniques were used. The first, quite common in the specific literature, is the cointegration analysis, according to the methodology of Engle-Granger (1987). The second is the Unrestricted Error Correction Model, as presented in Pesaran et alii (1996). The results corroborate the hypothesis that the fluctuation of the employment in most of the regions follow a common trajectory in relation to the national employment, but with permanent differential in the long-run.

1 INTRODUÇÃO

O emprego no Brasil tem sido discutido com muita frequência por acadêmicos, formuladores de política ou mesmo sindicatos de representação nacional como se fosse um problema único para o conjunto das regiões do país. Em outras palavras, as flutuações do índice de emprego têm sido vistas, na maioria das abordagens, como um fenômeno puramente agregado, comum ao país e não como um problema específico das regiões.

No início dos anos 90, Blanchard e Katz (1992) chamaram atenção para alguns fatores que poderiam afetar o comportamento do desemprego nos Estados Unidos, mas que não seriam comuns a todas as regiões. Esses autores investigaram a existência de diferenciais permanentes entre as taxas de desemprego dos diversos estados. Nessa mesma linha de pesquisa, Chapman (1991), Byers (1990) e Martin (1997) examinaram as disparidades dinâmicas do desemprego para o Reino Unido, ao passo que Altonjin e Ham (1990) investigaram como o desemprego nas províncias canadenses é afetado pelo desemprego nacional.

No Brasil, a produção intelectual que investiga esse tema em âmbito regional ainda é pequena. Corseuil *et alii* (1997) analisaram as taxas de desemprego regionais no Brasil, ao tratarem da questão da existência ou não de um diferencial persistente nas taxas de desemprego das seis regiões metropolitanas do país cobertas pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, que aponta os fatores idiossincráticos das regiões.

Todos esses trabalhos pressupõem que as taxas de desemprego seguem tendência semelhante àquela observada para todo o país, mas que não existe perfeita sincronia entre elas, o que implica movimentos aparentemente desiguais com diferenciais persistentes, à medida que os ciclos econômicos ocorrem. Embora tal padrão de comportamento seja comum, essas flutuações não ocorrem de maneira perfeitamente coordenada e podem-se observar substanciais divergências nas diferenças regionais das flutuações do desemprego.

O que se pretende neste artigo é investigar as flutuações do emprego entre as regiões brasileiras e compará-las com aquelas observadas para o Brasil. O fato de trabalharmos com uma série de emprego – e não desemprego – justifica-se por não haver estatísticas desagregadas sobre desemprego que cubram a totalidade do país. Os dados utilizados foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e possibilitam a construção de uma série com periodicidade mensal, além de cobrir todos os estados brasileiros. Sem dúvida, essa série também apresenta problemas e algumas restrições, como, por exemplo, limitar-se a empregados formalizados, cujas empresas tenham respondido à RAIS. Ainda assim, a RAIS é a fonte que apresenta a maior cobertura em termos de pesquisa de emprego [Árias, 1998].

Apresentaremos, com exceção desta introdução, uma pequena revisão da literatura que busca identificar algumas evidências domésticas e internacionais sobre o comportamento do mercado de trabalho. No capítulo três, faremos uma análise empírica do emprego no país e seus estados. Para tanto, utilizaremos a metodologia desenvolvida em Pesaran, Shin e Smith (1996), que utiliza a chamada equação irrestrita de correção de erro. Essa metodologia permite testar uma relação de longo prazo entre duas variáveis quando a sua ordem de integração é incerta. Por fim, expõem-se as conclusões no capítulo quatro, com algumas sugestões de política.

2 MOTIVAÇÃO TEÓRICA

Na essência do pensamento neoclássico, dada uma situação normal de concorrência, o excesso de oferta de mão-de-obra provocaria redução do salário e o excesso de demanda, elevação do salário. A variável de ajuste do mercado de trabalho seria o salário. Essa escola serviu de base para outras abordagens como, por exemplo, a teoria do capital humano [Becker, 1962].

Ainda que partíssemos de fundamentos microeconômicos para explicar os desajustes do mercado de trabalho, outra corrente procura explorar as conseqüências de um mercado que não opera em concorrência perfeita. Para esse grupo, os empecilhos estruturais ou institucionais para o livre ajuste do mercado via salários ou para a livre movimentação de mão-de-obra para regiões com excesso de oferta de trabalho são as causas da persistência espacial das diferenças das taxas de desemprego. Os teóricos dessa linha são aqueles que buscaram fundamentar seus conceitos em princípios microeconômicos, como os novos-keynesianos [Romer, 1996].

Estreitamente vinculada a essa corrente está a assim chamada *teoria compensatória*, que caracteriza as diferenças persistentes das taxas de desemprego entre as regiões de um país, não como evidência de desigual demanda por trabalho, mas sim pelo fato de existirem fatores que interferem na preferência dos trabalhadores por certa região [Marston, 1985, p. 57-79]. Está intrínseco nessa teoria o argumento que considera que o mercado é livre para ajustar-se quando há excesso de oferta de trabalho (salários flexíveis e perfeita mobilidade de trabalhadores entre uma região e outra), mas poderia haver motivos para que trabalhadores permanecessem em uma região que possui altas taxas de desemprego. Tais motivos seriam as amenidades da localidade como, por exemplo, clima, altos salários, seguro-desemprego, etc. Em tais condições, a migração não eliminaria as diferenças entre as taxas de desemprego das regiões, mas implicaria a manutenção de diferentes taxas naturais de desemprego entre as diversas regiões de um país.

À frente de outra linha de pensamento estão aqueles que vinculam o emprego à produção, e esta, à demanda efetiva. O problema aqui não está mais associado exclusivamente ao mercado de trabalho, mas também ao mercado de bens e serviços e às

expectativas quanto ao comportamento futuro dos agentes [Ramos, 1997]. Segue nessa linha o pensamento de cunho puramente keynesiano. Tais interpretações poderiam também ser estendidas para o nível regional. As diferenças nas taxas de desemprego das regiões podem ser atribuídas às peculiaridades da demanda em cada uma dessas regiões.

Essa dicotomia perpassa a questão teórica e recai nos problemas de política para combate ao desemprego. Para os neoclássicos, o mercado é o mecanismo mais eficiente para ajustar os seus desequilíbrios. A intervenção do governo estaria orientada apenas para permitir que o mercado funcione sem distorções. Nesse sentido, os problemas do desemprego somente podem ser solucionados por meio de ajuste de mercado; mais precisamente, no mercado de trabalho. A sugestão keynesiana de política para o combate ao desemprego implica intervenção direta do governo na economia como agente promotor do crescimento. Para essa corrente, o desemprego é problema que está associado à falta de demanda efetiva e deve ser combatido por meio de políticas fiscais expansionistas (*op. cit.*).

Martin (1997) observa que as taxas de desemprego variam consideravelmente entre os diferentes tipos de indústria: o setor tradicional e a indústria pesada (*e.g.* metal-mecânica e têxtil) têm maior taxa de desemprego que a indústria moderna (eletro-eletrônica, químico-farmacêutica, etc) e o setor de serviços. A diferença nos padrões de composição setorial nas diversas regiões reflete o comportamento de longo prazo no crescimento do emprego regional. Com isso, tal composição setorial é dada como a principal razão para diferentes demandas por trabalho e taxas de desemprego entre as regiões.

Todavia, Martin (1997) chama atenção para o fato de que a interpretação dessas diferenças depende de como são definidas. O autor argumenta que se pode ter uma medida em termos de diferenças dos pontos percentuais entre as taxas de desemprego regional e nacional. Essa medida mostra que as diferenças entre as taxas regionais de desemprego se acentuam quando o desemprego nacional está em crescimento, e tornam-se menores quando o desemprego nacional está em queda. Outra forma de medir as disparidades regionais é dada por meio da relação entre a taxa de desemprego regional e a taxa de desemprego nacional. Nesse caso, as conclusões são exatamente opostas àquelas extraídas da primeira medida. Durante os períodos de recessão, as diferenças tornam-se menores e, durante a expansão, tornam-se maiores.

A escolha de uma ou outra medida também não se configura como algo trivial. Tal escolha vai depender dos objetivos de quem a faz e da política a ser adotada. Outra questão a ser considerada é se os trabalhadores que migram levam em conta a diferença relativa ou absoluta da taxa de desemprego. Para Martin (1997), não há consenso sobre essa questão, mas, na sua opinião, a diferença em termos absolutos tem mais significado.

2.1 Resultados Empíricos

Corseuil *et alii* (1997) apresentam uma análise das taxas de desemprego locais e nacional para o caso do Brasil. Os autores procuram medir os efeitos de alterações agregadas na economia brasileira regional (foram consideradas as seis regiões metropolitanas que realizam a Pesquisa Mensal de Emprego – PME) sobre o mercado de trabalho. Isso equivale a medir o quão influenciado está o mercado de trabalho da região pelas variações do mercado de trabalho nacional. O trabalho parte de três pontos básicos: (i) a sensibilidade do desemprego regional a choques sobre o emprego nacional; (ii) a decomposição do desemprego regional em fatores agregados, fatores regionais e fatores setoriais; e (iii) as flutuações das taxas regionais de desemprego e as possíveis associações entre tais flutuações.

Corseuil *et alii* (1997) argumentam, ainda, que os fatores ligados ao tempo equivalem aos choques nacionais, pois são esses os fatores que fazem que as regiões sejam afetadas igualmente, enquanto os fatores *cross-section* dizem respeito às unidades regionais. A conclusão desses autores é o componente relativo ao tempo é superior, o que indica que os choques agregados afetam mais o desemprego nas regiões do que o componente estrutural. Porém, certa cautela deve ser admitida nessa análise, pois os choques estruturais podem ser subestimados em razão uma rápida propagação desses choques entre as regiões (teoria compensatória).

A decomposição das séries das regiões brasileiras levada a cabo por Corseuil *et alii* (1997) mostrou que o componente *tendência* é predominante. Isso significa que uma política de combate ao desemprego estrutural (de longo prazo)¹ seria mais eficiente se houvesse orientação para o desemprego de curto prazo. O exercício mostra ainda que não há clareza quanto à região que apresenta maior nível de desemprego natural. Assim, não há porque da prioridade a uma região em detrimento de outra no que se refere à execução de políticas voltadas para combater o desemprego.

Em nível internacional, Chapman (1991) procura identificar relação entre o desemprego regional e o nacional no Reino Unido, no período compreendido entre os anos 1974 e 1989, por meio da aplicação de técnica de co-integração e teste de causalidade. Sua principal conclusão é que o comportamento do desemprego regional não se aproxima muito do comportamento do desemprego nacional.

O autor abordou o problema de duas formas; a primeira, ao seguir o modelo de Thirlwall (1966), que preconiza que as flutuações do desemprego regional são comparadas com as flutuações do desemprego nacional, mas que aquelas também se relacionam à demanda nacional, à estrutura industrial e a um elemento regional. A esse modelo está associada a idéia de que a taxa de desemprego regional se aproxima da de desemprego nacional, quando a economia está em expansão, e vice-versa. A segunda forma está associada a questões de causalidade, ou seja, a identificação de uma

¹ Exemplos de políticas desse tipo são sistemas públicos de intermediação de mão-de-obra eficiente e qualificação profissional.

região na qual alterações no mercado de trabalho local precedem alterações no mercado de trabalho de outras regiões.

Outro estudo [Martin, 1997, p. 237-252] mostrou que, no Reino Unido, o desemprego tem dobrado a cada década, desde os anos 60, e que existe sincronismo das taxas de desemprego regionais, onde as disparidades regionais se mantêm ao longo do tempo. Isso sugere que há equilíbrio de longo prazo em tais disparidades. As perturbações que ocorreram são temporárias e não afetam o equilíbrio. Quanto à recessão do início dos anos 90, em particular, não há evidência clara se o que houve foi também perturbação temporária ou se isso significou mudança de nível nas taxas de desemprego das diversas regiões. O autor cita que certos estudos mostram que as flutuações do desemprego nos Estados Unidos são mais acentuadas que nos países da Europa, mas que tais diferenças são mais persistentes nesses países [Blanchard e Katz, 1992]. As causas dessa diferença de comportamento mais citadas são que, nos Estados Unidos, o mercado é mais elástico, e, com isso, um choque de demanda sobre o emprego é transitório: o salário e a migração se ajustam de forma a compensar as regiões mais afetadas. Na Europa, esses mecanismos não se verificam porque a força dos sindicatos impede maior flexibilidade dos salários e há maior rigidez na migração.

A análise das taxas de desemprego regionais no Reino Unido, ao longo de três décadas, mostra que há tendência comum no comportamento dessa variável entre as regiões. Embora tal padrão de comportamento seja comum, essas flutuações não ocorrem de maneira perfeitamente coordenada e podem-se observar substanciais divergências nas diferenças regionais das flutuações do desemprego. Fica evidente, contudo, que essas diferenças são persistentes, embora não estejam engessadas, isto é, algumas regiões podem mudar de posição quanto à taxa de desemprego, mas sempre se mantêm abaixo ou acima da média nacional.

O texto de Chapman (1991) aponta duas explicações que se encontram em Marston (1985) e Blanchard e Katz (1992) sobre o que determina a persistência das diferenças entre as taxas de desemprego das regiões do Reino Unido. A primeira revela que é um fenômeno em equilíbrio, ou seja, as diferenças regionais na taxa de desemprego são subjacentes à região. A outra explicação segue caminho diametralmente oposto e atribui tais diferenças a um fenômeno em desequilíbrio. Aqui, o que mantém essas diferenças é a dificuldade de ajustamento do mercado de trabalho das diversas regiões que compõem o país.

Na perspectiva keynesiana, o desemprego, tanto em âmbito regional quanto em âmbito nacional, está associado à demanda. Os diferentes níveis de desemprego entre as regiões devem-se aos desequilíbrios na demanda que surgem a partir das diferenças estruturais entre as regiões. A composição industrial torna-se, assim, o principal fator que explica o porquê das diferenças nos padrões do desemprego das regiões.

Os estudos descritos para o Reino Unido mostraram fraca evidência de equilíbrio estável entre as variáveis taxa de desemprego regional e taxa de desemprego nacional. Robson (1998), que também busca evidências de relação de longo prazo entre as taxas de desemprego das regiões do Reino Unido, considera que não é apropriado aplicar teste de co-integração para taxas de desemprego, pois estão limitadas ao intervalo entre 0 e 1. O autor enfatiza que as taxas de desemprego das regiões e o índice nacional não são integrados e, portanto, não podem ser co-integrados.

Robson (1998) utiliza a metodologia alternativa proposta por Pesaran *et alii* (1996) para testar relação de longo prazo entre duas variáveis quando a sua ordem de integração é incerta. Pela metodologia de Pesaran *et alii* (1996), o autor conclui que, para algumas regiões do Reino Unido, a evidência de relação de longo prazo depende da forma funcional da equação irrestrita de correção de erro, e que algumas outras regiões não apresentam nenhuma evidência de qualquer relação de longo prazo entre as variáveis, ou seja, a taxa de desemprego nessas regiões é sensível às variações da taxa nacional de desemprego no curto prazo, mas não no longo prazo. A última conclusão do autor é que a crise do início dos anos 90 não afeta, de maneira significativa, o padrão do desemprego regional.

3 O CASO DO BRASIL

Neste capítulo, utilizamos a metodologia proposta por Pesaran *et alii* (1996) para analisar as flutuações de emprego no âmbito estadual comparadas às variações do emprego em âmbito nacional. As tabelas apresentadas no final deste trabalho descrevem o comportamento do *log* do emprego para as séries mensais de emprego dos estados brasileiros e do país para o período compreendido entre os anos 1985 e 1996. Alguns estados apresentam certo padrão quanto ao comportamento do emprego, como é o caso de Espírito Santo, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nesses estados, o emprego apresenta-se com tendência crescente ao longo do tempo. Cabe notar ainda que, até o ano de 1990, todos os estados, sem exceção, e também o país, apresentaram crescimento no número de postos de trabalho, o que parece sugerir que, apesar da crise dos anos 80, não houve eliminação de postos de trabalho². Alguns estados, porém, apresentaram queda substancial na taxa de emprego a partir de 1990, como é o caso de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A série emprego para São Paulo mostrou pequenas oscilações a partir de 1990, mas sem aparentar qualquer tendência de crescimento ou queda.

² Há motivos para suspeitar que, de fato, não houve qualquer ganho em postos de trabalho, mas melhoria na qualidade dos dados e no grau de cobertura da RAIS, pois a taxa de desemprego apresentou-se crescente ao longo da década de 80. Mas o aumento do número de postos de trabalho é consistente com o aumento da taxa de desemprego, pois essa representa uma razão entre número de desempregados e a população economicamente Ativa (PEA).

A tabela 1 apresenta os resultados dos testes de Dickey - Fuller Aumentado para identificar a presença de raiz unitária nas séries de emprego para os estados. Os resultados desses testes indicam que as séries da variável emprego nas unidades da Federação e no país são integradas de ordem 1 $I(1)$; ou seja, não estacionárias em nível e estacionárias em primeiras diferenças. A exceção fica com Alagoas, que apresenta série integrada de ordem 2. Todavia, o teste de Perron (1989) para identificar a estacionaridade de uma série com a possibilidade de quebra estrutural revela que, em todos os estados e no Brasil, a série emprego é integrada de ordem 1, inclusive em Alagoas.

Esses resultados permitem que se busque relação de longo prazo para as variáveis emprego nos estados contra a variável emprego agregado (para todo o país) sem a possibilidade de incorrer em regressões espúrias. A tabela 2 apresenta os testes de co-integração e segue a metodologia de Engle-Granger (1987).³ Os valores ADF mostrados na tabela, se comparados com os valores críticos apresentados em Engle e Yoo (1987), revelam que, dos 21 estados analisados, apenas seis apresentam relação de equilíbrio estável de longo prazo com o emprego nacional, isso se considerarmos o nível de significância de 10% para Alagoas e Distrito Federal e de 5% para Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso e Piauí.

Nos demais estados, não há evidência de equilíbrio de longo prazo com o índice de emprego do país, segundo a metodologia de Engle-Granger para teste de co-integração.

O comportamento de uma série histórica nem sempre pode ser explicado por uma função *linear* ou *log-linear*. Em algumas situações, a partir de dado ponto no tempo, uma série histórica pode mudar de padrão e impossibilitar que sua evolução seja explicada por qualquer função linear ou log-linear,⁴ o que, de certa forma, traz algumas dificuldades para os testes de raiz unitária.

Em vista disso, Pesaran *et alii* (1996) propõem nova abordagem para testar a existência de relação de longo prazo sem necessariamente ter que passar por testes de raiz unitária. Em outras palavras, o que os autores propõem é um teste para verificar a existência de relação estável entre duas ou mais variáveis, independentemente do fato de os regressores serem estacionários $I(0)$ ou integrados de ordem 1 $I(1)$.

Por meio da estatística F ou do teste de Wald, os autores mostram que pode-se construir um intervalo em que os extremos são valores dessas estatísticas quando as

³ Supondo-se que duas séries de tempo quaisquer y e x sejam integradas de ordem 1, $I(1)$, a metodologia tradicional consiste em estimar a seguinte equação entre y e x , $y = a + bx + u$, e verificar se $u \sim I(0)$.

⁴ Pesaran *et alii* (1996) ilustram esse caso ao dizer que tanto os investimentos na indústria manufatureira estadunidense quanto a apropriação de capital nesse país apresentam uma série bem comportada, entre 1953 e 1964; mas também exibem tendência com fortes mudanças entre 1964 e 1974.

variáveis são integradas de ordem 1 [I(1)] (extremo superior) ou de ordem zero [I(0)] (extremo inferior). Segundo esse procedimento, se a estatística teste cair dentro desse intervalo, não há como inferir se as variáveis apresentam uma relação estável, isto é, equilíbrio de longo prazo; mas se tais valores caírem fora desse intervalo há como dizer, de forma conclusiva, que existe (ou não) equilíbrio de longo prazo.

Os autores consideraram o seguinte vetor auto-regressivo de ordem p [VAR(p)]:

$$z_t = b + ct + \sum_{i=1}^p \Phi z_{t-i} + e_t, \quad (1)$$

em que b e ct são os $k + 1$ componentes determinísticos (vetores de intercepto e tendência) e Φ é a matriz de coeficientes de ordem $(k+1) \times (k+1)$. A partir daí, chegam ao vetor de correção de erros irrestrito:

$$\Delta z_t = b + ct + \Pi z_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma \Delta z_{t-i} + e_t, \quad (2)$$

em que:

$\Pi = -(I_{k+1} - \sum_{i=1}^p \Phi_i)$ (matriz dos coeficientes de longo prazo);

$\Gamma = -\sum_{j=i+1}^p \Phi_j$ (matriz dos coeficientes de curto prazo); e

$\Phi_j = 1, \dots, p-1$.

Sob as hipóteses que garantem que as raízes do vetor z estão dentro do círculo unitário e que existe pelo menos uma relação não-degenerada de longo prazo entre y e x , por meio de partição de matrizes, expressa-se a primeira equação e as k restantes equações do vetor de correção de erros na seguinte forma:

$$\Delta y_t = b_1 + c_1 t + p_{12} x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} g_{11,i} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{p-1} g_{12,i} \Delta x_{t-i} + e_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta x_t = b_2 + c_2 t + \Pi_{22} x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} g_{21} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_{22} \Delta x_{t-i} + e_{2t} \quad (4)$$

Ao combinar (3) e (4), e admitir que a correlação contemporânea entre os erros dessas equações seja dada por:

$$e_{1t} = w'_{2t} + x_t$$

em que: $w = \sum_{22}^{-1} s_{21}$, $\{x_t\}$ é iid $(0, s_x^2)$ e $s_x^2 = s_{11} - s_{12} \sum_{22}^{-1} s_{21}$

obtem-se o seguinte modelo:

$$\Delta y_t = a_0 + a_1 t + f y_{t-1} + d' x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} y \Delta y_{t-i} + \sum_{i=0}^{p-1} j \Delta x_{t-i} + e_t \quad (5)$$

que equivale ao modelo de correção de erros irrestrito, em que: $a_0 = b_1 - w'b_2$,
 $a_1 = c_1 - w'c_2$, $f = p_{11}$, $d = p'_{12} - \Pi'_{22}w$, $y = g_{11} - wg_{21,i}$, $j_0 = w'$,
 $j = g_{12,i} - w'\Gamma_{22}$, $i = 1, \dots, p-1$

A partir da equação (5) chega-se ao equilíbrio de longo prazo quando $f \neq 0$ e $d \neq 0$, que é dado por:

$$y_t = q_0 + q_1 t + q'x_t + v_t, \quad t = 1, 2, \dots$$

$$\text{em que: } q_0 = -a_1 / f, \quad q_1 = -a_1 / f, \quad q = -d / f.$$

De acordo com Pesaran *et alii* (1996), a estabilidade da equação (5) é garantida quando $f < 0$, o que permite que a expressão possa ser representada mediante mecanismo de correção de erros (ECM):

$$\Delta y_t = a_0 + a_1 t + f(y_{t-1} - q'x_{t-1}) + \sum_{i=1}^{p-1} y \Delta y_{t-i} + \sum_{i=0}^{p-1} j \Delta x_{t-i} + x_t \quad (6)$$

A existência do mecanismo de correção de erros garante o equilíbrio de longo prazo entre as variáveis, isto é, o teste de hipótese para $f = 0$ revelaria a existência de equilíbrio estável entre x e y . Todavia, esse procedimento exige que q seja conhecido ou estimado, o que nos reporta ao problema da incerteza no que diz respeito à análise de co-integração [Cavanagh *et alii*, 1995].

Esse problema é facilmente contornado se se considera o modelo de correção de erros irrestrito [equação (5)] e se examina a hipótese conjunta $f = 0$ e $d = 0$.

Análise dos Resultados

Os testes realizados neste estudo partiram da equação de correção de erros irrestrita conforme foi descrita, com observações mensais do emprego formal (RAIS). A especificação do modelo na forma *log-linear* sugere que a relação entre a taxa de emprego de um dado estado, comparada à do país, ocorre sob a forma de taxa de crescimento, ou seja, o que se avalia é a relação entre a taxa de crescimento do emprego do estado i e a do país. Essa distinção é importante porque nos permite identificar se, durante a expansão da economia, as diferenças do crescimento do emprego no estado i em relação ao país tendem a se agravar ou não [Martin, 1997, p. 237-252].

A tabela 3 apresenta os resultados do modelo de correção de erros irrestrito para cada estado. Ao analisar os resultados dessa tabela,⁵ percebem-se situações distintas

⁵ Em todos os modelos, não se rejeitou a hipótese nula de que os erros não são correlacionados e da inexistência de regressores autorregressivos. Os testes de normalidade para a distribuição dos resíduos também não rejeitaram a hipótese nula de uma distribuição normal. Quanto à especificação dos modelos, o teste RESET de Ramsey (1969) mostrou que a forma funcional apresentada pela equação de correção de erros irrestrita não pôde ser rejeitada.

para alguns grupos de estados. Há um grupo que apresenta claramente relação estável entre as variáveis, no qual estão incluídos Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Outro grupo é formado por aqueles estados que não estabelecem equilíbrio de longo prazo entre as suas respectivas taxas de emprego e a taxa do país, ou porque os valores críticos do teste F foram inferiores aos limites inferiores dos testes apresentados por Pesaran *et alii* (1996) (Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul), ou porque não apresentaram coeficientes negativos ($f < 0$) (Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Rio Grande do Norte).

Alagoas, por sua vez, apresenta relação que não pode ser determinada se considerarmos um nível de significância de 5%, pois, a esse nível de significância, o teste F apresenta valores que se encontram entre os limites inferiores e superiores sugeridos por Pesaran *et alii*. Assim, não é possível tirar conclusões sobre o equilíbrio de longo prazo entre o índice de emprego desse estado, em relação à taxa de emprego do país, sem uma investigação maior das propriedades de integração dessas variáveis.

No caso do Ceará e Amazonas, a relação de longo prazo entre os respectivos indicadores de emprego desses estados e o do país não será rejeitada a 5% de nível de significância. Mas com 10% de nível de significância, tal relação é rejeitada. O Rio de Janeiro apresenta uma relação inconclusiva a 10% de nível de significância, mas a hipótese de equilíbrio de longo prazo é rejeitada a 5% e 1%.

Observa-se que os coeficientes de longo prazo representam a sensibilidade do índice de emprego de um estado em relação ao do país, apresentado na forma de coeficiente de elasticidade. Embora esses coeficientes sejam estatisticamente significativos, para a maioria dos estados, a flutuação do emprego é pouco sensível às variações do emprego nacional, ou seja, Alagoas, Bahia, Ceará,⁶ Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo apresentam seus respectivos coeficientes de elasticidade menores que a unidade. Isso implica dizer que, durante a expansão econômica, a taxa de emprego nesses estados tende a se afastar mais da taxa de emprego nacional.

Os estados com alta sensibilidade são Amazonas, Mato Grosso, e Sergipe. Para esses estados, quando a economia cresce, a taxa de emprego aproxima-se da taxa nacional.

Como forma de distinguir qualitativamente o efeito dos planos Collor e Real sobre o indicador estadual, foram incluídas *step dummies*. Os estados com *step dummies* significativas para janeiro de 1990 apresentaram sinais negativos. Isso quer dizer que o Plano Collor teve efeito perverso e permanente nas taxas de emprego desses estados. Tais estados são: Amazonas, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro

⁶ Embora o coeficiente de elasticidade da taxa de emprego do Ceará seja, em módulo, menor que um, tem-se aqui uma exceção. Esse coeficiente é negativo. Nesse caso, a resposta do índice de emprego no Ceará, embora pequena, é inversa ao movimento da taxa de emprego no país.

ro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. O Plano Real, por sua vez, provocou aumento no nível de emprego no Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Nesses estados, as *step dummies* para setembro de 1994 foram significativas, com coeficientes positivos.

4 CONCLUSÃO

Analizamos, neste trabalho, o comportamento do nível de emprego nos estados brasileiros, *vis-à-vis* a taxa de emprego nacional. Os resultados obtidos com a utilização da metodologia sugerida em Pesaran *et alii* (1996) são compatíveis com a literatura pertinente. Tanto para o Brasil, quanto para os Estados Unidos, Reino Unido ou mesmo Canadá, as flutuações do indicador de emprego (ou desemprego, para alguns estudos) na maioria das unidades administrativas seguem a trajetória nacional, o que revela para a existência de determinantes gerais que definem o comportamento do emprego, mas com diferenciais permanentes entre essas unidades.

Essa constatação tem efeito direto sobre a escolha da política de emprego mais adequada. Entre as políticas de emprego, existem aquelas tidas como ativas, ou seja, que procuram incentivar diretamente a criação de postos de trabalho e a inserção do trabalhador naqueles postos desocupados, e outras consideradas passivas, que atuam na oferta de trabalho e procuram reduzir ou mesmo aliviar os problemas do desemprego graças aos pagamentos de benefícios aos desempregados (seguro-desemprego) [Ramos, 1997]. Assim, dependendo da conjuntura econômica observada, poder-se-ia privilegiar políticas ativas de emprego para estados com elasticidades menores que 1, no caso de uma fase de expansão (o que reduziria disparidades regionais), ou privilegiar estados com elasticidades maiores que 1, em fases contracionistas (o que poderia acelerar a criação de novos empregos).

Uma possível extensão deste estudo poderia ser feita por meio de um corte setorial, em que se buscaria testar a hipótese de equilíbrio de longo prazo para as flutuações das taxas de emprego nos diversos setores da economia. Pode-se ir além e testar também a tese levantada por Martin (1997), que atribui, à composição setorial, a principal razão para as diferentes demandas por trabalho e taxas de desemprego entre regiões [Abowd *et alii*, 1999, p. 251-333].

TABELA 1
Teste de Estacionaridade para Emprego Estadual e Nacional

Variáveis	Em Nível			Primeiras Diferenças		
	T-ADF	Coeficiente	Lag	T-ADF	Coeficiente	Lag
Brasil	-2,6899	1,0030E+09	12	-2,9531*	1,03E+09	11
AL	-2,4927	2803,1	12	-2,5794	2.882,9	11
AM	-1,1712	2753	12	-4,1803**	2733,6	11
BA	-1,7988	14999	0	-10,392**	15258	0
CE	-1,0973	3770,3	1	-8,9242**	3786,4	0
DF	-1,4618	5793,5	0	-10,438**	5868,6	0
ES	-1,5442	2472,7	0	-8,7483**	2466,6	0
MA	-1,5331	1723,5	12	-4,1790**	1734,3	11
MG	-1,1203	19705	1	-7,8876**	19795	0
MS	-0,95943	2050,8	12	-4,9390**	2057,2	11
MT	-0,62265	6344,3	12	-3,5797**	6352,9	11
PA	-1,3467	3382,2	0	-9,4548**	3380,6	0
PB	-2,0847	6771,2	12	-4,4649**	6909,2	11
PE	-1,8352	6162,6	0	-9,3048**	6174,9	0
PI	-1,4605	1317,3	12	-4,2035**	1330,3	11
PR	-1,1797	14240	12	-3,1935*	14331	11
RJ	-0,87749	17225	12	-3,4430*	17288	11
RN	-1,6476	6713,7	12	-4,3194**	6799,9	11
RS	-1,9379	9842,3	1	-6,8576**	9995	0
SC	-2,2951	5284,8	1	-4,3417**	5250,9	1
SE	-2,4739	3607,8	12	-3,5650**	3705,9	11
SP	-2,8213	42939	1	-7,3852**	44327	0

Obs: Para a escolha do número ótimo de lags, seguiu-se a sugestão proposta em Doornick e Hendry (1994) de reduções sucessivas.

TABELA 2
Teste de Co-integração

Estado	T-ADF ¹	Lag
AL	-3.233**	12
AM	-2.769**	12
BA	-2.555	1
CE	-2.794**	1
DF	-2.939**	1
ES	-3.813**	1
MA	-3.386**	12
MG	-1.167	1
MS	-2.261*	13
MT	-4.013**	11
PA	-1.845	6
PB	-2.449*	12
PE	-2.543*	2
PI	-3.041**	1
PR	-1.515	12
RJ	-2.508*	12
RN	-2.842	12
RS	-2.823	12
SC	-2.002	12
SE	-2.236	12
SP	-2.066	1

Obs.: Significativo a 5% e **significativo a 1% com base nos valores ADF.

Nota: ¹ Para testar a hipótese nula de não-estacionaridade das séries usam-se os valores críticos em Engle e Yoo (1987). Como fazemos um teste de raiz unitária sobre os resíduos obtidos a partir de um modelo estimado pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, e esse método minimiza a soma do quadrado dos erros, há tendência para se rejeitar (*over-rejection*) a hipótese nula de não-estacionaridade, a partir dos valores críticos do teste ADF.

TABELA 3
Resultados do Teste de Pesaran *et alii* (1996) para o Caso do Brasil

Estado	Coef. LP	Coef. Estado	Coef. Brasil	Pesaran	Lag	Tend	Const.	Plano Collor	Plano Real
AL	0,72	-0,04 (0,020865)	0,03 (0,015316)	5,34	12	-	-	-	-
AM	2,62	-0,04 (0,014388)	0,09 (0,027175)	6,23	1	-	-1,17	-0,01	-
BA	0,91	0,01 (0,013152)	-0,01 (0,010651)	17,17	12	-	-	-	-
CE	-0,35	-0,04 (0,021791)	-0,01 (0,018893)	6,20	2	-			0,00
DF	0,73	-0,01 (0,0079436)	0,01 (0,0062192)	22,91	10	-	-	-	-
ES	0,75	-0,12 (0,038915)	0,09 (0,029296)	25,79	6	0,00	-	-0,01	0,00
MA	0,72	-0,05 (0,010685)	0,04 (0,0077797)	48,74	1	-	-	-	0,00
MG	0,66	0,00 (0,013104)	0,00 (0,011296)	44,65	11	-	-	-	-
MS	1,29	0,03 (0,012949)	-0,04 (0,020431)	3,24	12	-	-	-0,01	0,00
MT	1,27	-0,02 (0,010596)	0,03 (0,021955)	8,16	12	-	-	-	7,78
PA	5,17	0,01 (0,013504)	-0,04 (0,01915)	2,89	2	-	0,53	-	-
PB	0,71	-0,02 (0,0056543)	0,01 (0,0041833)	21,25	1	-	-	0,00	-
PE	0,80	-0,13 (0,031195)	0,11 (0,025087)	17,58	12	-	-	-0,01	-
PI	0,69	-0,04 (0,0075512)	0,02 (0,005367)	57,40	4	-	-	-	0,00
PR	3,99	0,01 (0,0096631)	-0,04 (0,021246)	2,90	12	-	0,56	-	-
RJ	-0,47	-0,02 (0,016803)	-0,01 (0,016975)	4,16	1	-	0,43	0,00	0,00
RN	0,77	0,01 (0,0077183)	-0,01 (0,0055635)	10,89	12	0,00	-	-	-
RS	0,83	-0,04 (0,021738)	0,03 (0,018458)	51,44	1	-	-	0,00	-
SC	0,80	-0,16 (0,0398710)	0,12 (0,032118)	21,85	12	0,00	-	-	0,00
SE	4,92	0,02 (0,0081492)	-0,10 (0,023666)	9,73	1	-	-	0,00	-
SP	0,92	-0,07 (0,052696)	0,07 (0,049317)	39,65	12	0,00	-	-0,01	-

Obs.: Erro-padrão entre parênteses.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABOWD, J. M., KRAMARZ, F. e MARGOLIS, D. N. *High Wage Workers and High Wage Firms*, *Econometrica*, 67, p. 251-333, 1999.
- ALTONJI, J e HAM, J. Variation in employment growth in Canada: the role of external, national, regional, and industrial factors, *Journal of Labor Economics*, 8, p. 198–236 (sup), 1990
- ÁRIAS, A. F. A Evolução do Emprego Celetista (CLT) na Década a Luz de Estimativas compatibilizadas entre PNAD, RAIS e o CAGED: Uma Proposta Metodológica. Brasília: IPEA, 1998, Mimeo.
- BECKER, G. Investment in Human Capital: a Theoretical Analysis, *Journal of Political Economy*, 1962.
- BLANCHARD, O. e KATZ, L. Regional evolutions. *Brooking Papers on Economics Activity*, 1, 1-75, 1992.
- BLANCHARD, O. e FISCHER, S. *Lectures on Macroeconomics*. MIT Press, 1992.
- BYERS, J. D. The cyclical sensitivity of regional unemployment: an assessment, *Regional Studies*, 24, p. 447-453, 1990.
- CAVANAGH, C. L.; ELLIOTT, G. e STOCK, H. J. Inference in Models with Nearly Integrated Regressors, *Econometric Theory*, 11, p. 1131-1147, 1995.
- CHAPMAN, P. The dynamics of regional unemployment in the U. K. 1974-89, *Applied Economics*, 23, p.1059-1064, 1991.
- CORSEUIL, C. H. et alii. *Desemprego regional no Brasil: uma abordagem empírica*. IPEA, Texto para Discussão nº 475. abril, 1997.
- DOORNICK J. A e HENDRY, D. F. *PcGive 8.0: An Interactive Econometric Modelling System*. International Thomson Publishing. U. K, 1994.
- ENGLE, R. F. e GRANGER, C. W. J Cointegration and Error Correction: Representation, Estimations and Testing, *Econometrica*, 55, p. 251-266, 1987.
- ENGLE, R. F e YOO, B. S. Forecasting and Testing in Cointegrated Systems, *Journal of Econometrics*, 35, 143-159, 1987.
- MARSTON. S. T. Two Views of the geographic distribution of unemployment, *Quarterly Journal of Economics*, Feb, p. 57-79, 1985.
- MARTIN, R. Regional Unemployment Disparities and their Dynamics, *Regional Studies*, 31, p. 237-252, 1997.
- PERRON, P. The Great Crash, the Oil shock and the Unit Root Hypotesis, *Econometrica*, 57, p. 1361-1401, 1989.
- PESARAN, H. H.; SHIN, Y. e SIMITH, R. J. Testing for the Existence of a Long-Run Relationship. DAE Working Paper n. 9622. Department of Applied Economics, University of Cambridge, 1996.
- RAMOS, C. A. Notas sobre Políticas de Emprego. Brasília; IPEA, 1997. (Texto para Discussão nº 471, 37 p.)
-

RAMSEY, J. B. Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis, *Journal of the Royal Statistical Society B*, 31, p. 350-71, 1969

ROBSON, M. T. Are UK National and Regional Unemployment Rates Related in the Long-Run?, Texto para Discussão. University of Newcastle, United Kingdom, 1998.

ROMER, D. Advanced Macroeconomics, McGraw Hill, 1996.

THIRLWALL, A. P. Regional Unemployment as a Cyclical Phenomenon, *Scottish Journal of Political Economy*, 13, p. 205-219, 1966.
